PLATAFORMA DE MERCADO DE SOLUCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

JUAN DAVID FRANCO BETANCUR

UNIVERSIDAD LIBRE
INGENIERIA DE SISTEMAS
CALI
2025

PLATAFORMA DE MERCADEO DE SOLUCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Contenido

1. TÍTULO 3
2. PROBLEMA 3
3. OBJETIVO GENERAL 5
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
5. DISEÑO METODOLÓGICO 6
6. RESULTADOS ESPERADOS 10
BIBLIOGRAFIA 13

1. TÍTULO

PLATAFORMA DE MERCADO DE SOLUCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL VALLE DEL CAUCA

2. PROBLEMA

2.1 Descripción de Situación Problema

La adopción de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) en el Valle del Cauca enfrenta múltiples desafíos estructurales que limitan su implementación y aprovechamiento estratégico. A pesar del alto potencial transformador de la IA para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones empresariales, las organizaciones regionales enfrentan barreras críticas:

Barreras Técnicas y Económicas:

- Falta de infraestructura tecnológica adecuada para soportar soluciones de IA
- Altos costos asociados a la adquisición, desarrollo e implementación de herramientas especializadas
- Solo el 18% de las pymes colombianas utilizan IA, principalmente por limitaciones económicas (ANDI, 2023)
- El 65% de las pymes del Valle consideran caras las soluciones de IA (Encuesta ANDI, 2023)

Brecha de Conocimiento:

- Escasez de conocimiento técnico y capacitación especializada entre empresas y profesionales locales
- Solo 1 de cada 10 profesionales TI en el Valle posee habilidades en IA (Observatorio TI, 2023)
- Apenas el 3% de profesionales TI dominan tecnologías de IA en la región

Resistencia Cultural:

- Desconfianza empresarial hacia la automatización y la innovación tecnológica
- 40% de empresarios prefieren métodos tradicionales por temor a fallas técnicas (Universidad Icesi, 2023)
- Resistencia al cambio organizacional

Desarticulación del Ecosistema:

- Fragmentación entre desarrolladores de soluciones de IA y empresas demandantes
- 60% de los desarrolladores locales no encuentran canales para comercializar sus soluciones (Observatorio TI, 2023)
- Ausencia de un ecosistema digital integral que facilite la conexión entre oferta y demanda

Impacto Regional:

- El Valle del Cauca aporta el 9% del PIB nacional, pero su crecimiento anual (2.1%) está por debajo de la media nacional (3.5%)
- Solo el 5% de empresas vallecaucanas usan IA avanzada (Universidad del Valle, 2023)
- Desempleo juvenil del 18% con baja formación en habilidades digitales

2.2 Formulación del Problema

¿Cómo desarrollar una plataforma de mercado digital que facilite la adopción y comercialización de soluciones de Inteligencia Artificial en el Valle del Cauca, superando las barreras técnicas, económicas y de conocimiento que enfrentan las empresas locales?

2.3 Sistematización del Problema

Para abordar integralmente la problemática planteada, se derivan las siguientes preguntas específicas:

1. ¿Cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para una plataforma que conecte efectivamente a desarrolladores de IA con empresas demandantes en el Valle del Cauca?
2. ¿Qué arquitectura tecnológica y modelo de negocio son más adecuados para garantizar la escalabilidad, seguridad y sostenibilidad de la plataforma?
3. ¿Cómo diseñar interfaces y experiencias de usuario que eliminen la necesidad de conocimientos técnicos avanzados para la implementación de soluciones de IA?
4. ¿Qué mecanismos de matching automatizado, validación técnica y soporte se requieren para facilitar la selección e implementación de soluciones contextualizadas a las necesidades regionales?

5. ¿Cómo estructurar un ecosistema colaborativo que promueva la transferencia de conocimiento, la co-creación de soluciones y la innovación continua entre desarrolladores, empresas e instituciones académicas?
6. ¿Qué estrategias de adopción y acompañamiento son necesarias para superar la resistencia al cambio y generar confianza en las tecnologías de IA entre los empresarios locales?
7. ¿Cuáles son los indicadores clave de desempeño (KPIs) que permitirán medir el impacto económico, social y tecnológico de la plataforma en la competitividad regional?

3. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma de mercado digital que facilite la adopción y comercialización de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) en el Valle del Cauca, promoviendo la transformación digital y la competitividad de las empresas locales mediante la eliminación de barreras técnicas, económicas y de conocimiento.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1 Facilitar el acceso a tecnologías de IA

Eliminar la necesidad de conocimientos técnicos avanzados para la implementación de soluciones de IA, permitiendo que empresas de diferentes tamaños y sectores puedan acceder a estas tecnologías de manera sencilla mediante interfaces intuitivas y soluciones preconfiguradas.

4.2 Fomentar la colaboración entre desarrolladores y empresas

Establecer un ecosistema colaborativo que conecte a desarrolladores de IA con empresas locales, promoviendo la transferencia de conocimiento y la creación de soluciones contextualizadas a la realidad regional del Valle del Cauca.

4.3 Impulsar la adopción de IA en sectores clave

Facilitar la integración de soluciones de IA en sectores estratégicos como la agroindustria, educación, salud, servicios financieros y logística, optimizando procesos y mejorando la toma de decisiones basada en datos.

4.4 Generar un impacto económico y social

Contribuir al crecimiento del mercado de IA en la región, generando empleos especializados en el sector tecnológico (200+ empleos proyectados) y aumentando la competitividad de las empresas locales en un 15%.

4.5 Promover la innovación tecnológica

Posicionar al Valle del Cauca como un referente en innovación y adopción de tecnologías de IA en Colombia, fomentando un ecosistema digital autosostenible y escalable.

5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 Tipo de Investigación

- **Aplicada-descriptiva:** Desarrollo de una solución tecnológica para resolver un problema concreto (baja adopción de IA en el Valle del Cauca)
- **Enfoque mixto:** Cualitativo para entender necesidades de usuarios; cuantitativo para métricas técnicas

5.2 Método General

SCRUM Adaptado con sprints de 2 semanas, alineados con 12 etapas principales en 31 semanas (aproximadamente 7.5 meses).

5.3 Actividades por Objetivo Específico

Objetivo 4.1: Facilitar el acceso a tecnologías de IA

Actividades:

1. **Definición de requerimientos técnicos (1 semana)**
    - Identificar necesidades del mercado mediante encuestas a 20+ empresas
    - Recolectar requisitos funcionales y no funcionales
    - Definir casos de uso y alcance del sistema
    - Documentar y validar requerimientos con stakeholders
2. **Diseño de arquitectura de la plataforma (2 semanas)**
    - Diseñar arquitectura del sistema (microservicios/monolito)
    - Definir módulos y componentes clave
    - Establecer APIs y flujos de datos
    - Evaluar escalabilidad y seguridad
    - Revisión y aprobación técnica
3. **Desarrollo de Frontend intuitivo (6 semanas)**
    - Configurar entorno Angular + GitHub

    - Crear estructura y componentes UI reutilizables
    - Implementar navegación con rutas públicas/protegidas
    - Conectar con Backend mediante APIs
    - Optimizar rendimiento (lazy loading, minimización)
    - Ejecutar pruebas end-to-end con Cypress
4. **Desarrollo de Backend robusto (6 semanas)**
    - Configurar Spring Boot + base de datos SQL
    - Diseñar modelo entidad-relación normalizado
    - Implementar APIs RESTful con documentación Swagger
    - Integrar servicios externos (pagos, almacenamiento)
    - Configurar seguridad (JWT, OAuth2)
    - Realizar pruebas unitarias con JUnit

Objetivo 4.2: Fomentar la colaboración entre desarrolladores y empresas

Actividades:

1. **Selección de tecnologías y proveedores de nube (1 semana)**
    - Comparar AWS, Azure y Google Cloud
    - Evaluar costos-beneficios con calculadoras oficiales
    - Realizar pruebas de viabilidad técnica (despliegue piloto)
    - Seleccionar y documentar proveedor final
2. **Implementación de sistema de matching automatizado (incluido en desarrollo Backend)**
    - Crear algoritmos de recomendación por sector/necesidad
    - Desarrollar perfiles de desarrolladores y empresas
    - Implementar sistema de valoraciones y reseñas
3. **Integración de herramientas de monitoreo y seguridad (2 semanas)**
    - Seleccionar herramientas (Datadog, Prometheus+Grafana)
    - Implementar logs y métricas con ELK Stack

    - Configurar alertas automatizadas
    - Ejecutar pruebas de seguridad (penetration testing)

Objetivo 4.3: Impulsar la adopción de IA en sectores clave

Actividades:

1. **Pruebas internas de funcionalidad (2 semanas)**
    - Definir casos de prueba por sector (agro, logística, salud)
    - Ejecutar pruebas con matriz de validación
    - Realizar pruebas de integración entre módulos
    - Corregir errores detectados
2. **Pruebas de carga y rendimiento (2 semanas)**
    - Diseñar escenarios con usuarios concurrentes (100-500-1000)
    - Ejecutar pruebas con JMeter y BlazeMeter
    - Evaluar cuellos de botella y optimizar
    - Validar tiempos de respuesta (<2 segundos)
3. **Ajustes basados en feedback (2 semanas)**
    - Analizar informes de pruebas piloto con empresas
    - Clasificar errores por prioridad
    - Implementar correcciones
    - Validar con pruebas de regresión

Objetivo 4.4: Generar impacto económico y social

Actividades:

1. **Lanzamiento oficial de la plataforma (1 semana)**
    - Preparar entorno de producción (AWS/Azure)
    - Configurar balanceo de carga y autoscaling
    - Desplegar aplicación con rollback automático
    - Activar monitoreo 24/7
2. **Campaña de marketing y promoción (2 semanas)**

    - Diseñar estrategia para sectores priorizados
    - Crear contenido gráfico y videos demostrativos
    - Lanzar campañas en Google Ads y redes sociales
    - Evaluar métricas (CTR, conversiones, ROI)
3. **Inicio de operaciones y soporte técnico (1 semana)**
    - Capacitar equipo de soporte (3 agentes)
    - Implementar Help Desk con Zendesk
    - Monitorear tickets y ajustar protocolos

Objetivo 4.5: Promover la innovación tecnológica

Actividades:

1. **Alianzas estratégicas (transversal durante todo el proyecto)**
    - Establecer convenios con universidades (Libre, Valle, Icesi)
    - Crear programa de certificación para desarrolladores
    - Organizar hackathons y eventos de innovación
2. **Monitoreo y mejora continua (post-lanzamiento)**
    - Analizar KPIs mensuales (adopción, satisfacción, tiempos)
    - Implementar ciclos de retroalimentación con usuarios
    - Desarrollar nuevas funcionalidades según demanda

5.4 Cronograma Resumido

Fase	Duración	Periodo
1. Definición de requerimientos	1 semana	julio 1-6, 2025
2. Diseño de arquitectura	2 semanas	julio 10-20, 2025
3. Selección de tecnologías	1 semana	julio 21-26, 2025
4. Desarrollo Frontend	6 semanas	julio 27 - agosto 26, 2025
5. Desarrollo Backend	6 semanas	julio 27 - agosto 26, 2025

Fase	Duración	Periodo
6. Monitoreo y seguridad	2 semanas	agosto 27 - septiembre 9, 2025
7. Pruebas funcionales	2 semanas	septiembre 9-19, 2025
8. Pruebas de carga	2 semanas	septiembre 22 - octubre 1, 2025
9. Ajustes finales	2 semanas	octubre 1-28, 2025
10. Lanzamiento	1 semana	noviembre 1-10, 2025

Duración total: 31 semanas (≈7.5 meses)

6. RESULTADOS ESPERADOS

6.1 Resultados Cuantitativos

1. **Reducción de barreras técnicas:**
    - Disminución del 40% en tiempo de implementación de IA para empresas usuarias
    - 200+ empresas registradas en la plataforma en el primer año
    - 70% de usuarios reportando facilidad de uso
2. **Ecosistema colaborativo consolidado:**
    - 100+ soluciones de IA registradas en el catálogo
    - 50+ desarrolladores activos certificados
    - 20 soluciones co-creadas para sectores prioritarios
    - 3 alianzas establecidas con universidades regionales
3. **Adopción sectorial:**
    - 50 empresas de agroindustria y logística implementando IA
    - Optimización del 25% en procesos operativos de sectores clave
    - Reducción del 20% en costos logísticos
4. **Impacto económico:**
    - Creación de 200 empleos especializados en IA
    - Aumento del 15% en indicadores de competitividad empresarial

    - 30% de empresas usuarias reportando incremento en ventas o eficiencia

5. **Rendimiento técnico:**
    - Disponibilidad de la plataforma del 99.5%
    - Tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos
    - 100+ transacciones diarias procesadas

6.2 Resultados Cualitativos

1. **Transformación digital regional:**
    - Posicionar al Valle del Cauca entre las Top 3 regiones en adopción de IA en Colombia para 2026
    - Cambio cultural hacia la innovación tecnológica en sectores tradicionales
    - Reducción de la resistencia empresarial al cambio tecnológico
2. **Transferencia de conocimiento:**
    - Democratización del acceso a conocimientos especializados en IA
    - Generación de capacidades locales en desarrollo e implementación de IA
    - Fortalecimiento del ecosistema de innovación regional
3. **Sostenibilidad ambiental:**
    - Reducción de 500 toneladas de CO_2/año mediante optimización logística con IA
    - Disminución del 30% en uso de agua en agroindustria mediante monitoreo inteligente
4. **Reconocimiento institucional:**
    - Establecimiento del Valle como referente nacional de innovación en IA
    - Modelo replicable para otras regiones de Colombia

6.3 Indicadores de Medición

Indicador	Meta Año 1	Instrumento de Medición
Empresas registradas	200	Analytics de plataforma
Desarrolladores activos	50+	Base de datos de usuarios
Soluciones publicadas	100+	Catálogo de la plataforma
Tasa de satisfacción	>85%	Encuestas NPS trimestrales
Tiempo implementación	-40%	Comparativa pre/post adopción
Empleos generados	200	Reportes laborales
ROI empresas usuarias	+15%	Estudios de caso trimestrales

BIBLIOGRAFIA

Referencias Principales

[1] McKinsey & Company, "The state of AI in 2023: Generative AI's breakout year," McKinsey Quarterly, Aug. 2023. [Online]. Available: https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2023-generative-ais-breakout-year

[2] McKinsey & Company, "The economic potential of generative AI: The next productivity frontier," McKinsey Digital, Jun. 2023. [Online]. Available: https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier

[3] McKinsey & Company, "The state of AI: How organizations are rewiring to capture value," McKinsey QuantumBlack, Mar. 2025. [Online]. Available: https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai

[4] McKinsey & Company, "The organization of the future: Enabled by gen AI, driven by people," McKinsey People and Organizational Performance, Sep. 2023. [Online]. Available: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-of-the-future-enabled-by-gen-ai-driven-by-people

[5] McKinsey & Company, "Superagency in the workplace: Empowering people to unlock AI's full potential at work - AI in the workplace: A report for 2025," McKinsey Digital, Jan. 2025. [Online]. Available: https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/superagency-in-the-workplace-empowering-people-to-unlock-ais-full-potential-at-work

Referencias Colombia y América Latina

[6] Microsoft Corporation, "IA en las PyMEs: tendencias, desafíos y oportunidades," Microsoft Source LATAM, Apr. 2024. [Online]. Available: https://news.microsoft.com/source/latam/noticias-de-microsoft/la-ia-y-las-pymes-un-analisis-de-su-adopcion-e-impacto/

[7] Fedesoft Colombia, "Colombia avanza en la adopción de la Inteligencia Artificial Generativa," Fedesoft Noticias, May 2024. [Online]. Available: https://fedesoft.org/colombia-avanza-en-la-adopcion-de-la-inteligencia-artificial-generativa-el-29-de-las-empresas-estan-en-fase-de-experimentacion-activa-revela-sondeo-de-fedesoft/

[8] S. Osorio Idárraga, "Inteligencia artificial para pymes: así pueden integrarla para aumentar su productividad," Bloomberg Línea, Apr. 2023. [Online]. Available:

https://www.bloomberglinea.com/2023/04/07/inteligencia-artificial-para-pymes-asi-pueden-integrarla-para-aumentar-su-productividad/

[9] Impacto TIC, "IA en Colombia: Innovación y casos de éxito reciente," Impacto TIC Colombia, Aug. 2025. [Online]. Available: https://impactotic.co/inteligencia-artificial/ia-en-colombia-innovacion-y-casos-de-exito-reciente/

[10] Impacto TIC, "Inteligencia Artificial en las pymes, ¿cómo está Colombia?," Impacto TIC Colombia, Aug. 2024. [Online]. Available: https://impactotic.co/inteligencia-artificial/inteligencia-artificial-en-las-pymes-como-esta-colombia/

[11] IA Colombia, "Pymes: todavía lejos de la Inteligencia Artificial," IA Colombia, Aug. 2023. [Online]. Available: https://ia-colombia.co/pymes-todavia-lejos-de-la-inteligencia-artificial/

[12] ANDI Colombia, "Colombia, país pionero en adoptar las recomendaciones éticas de la UNESCO sobre el uso de la inteligencia artificial (IA)," ANDI Noticias. [Online]. Available: https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17311-colombia-pais-pionero-en-adoptar-las-re

[13] Infobae, "La rápida adopción de la IA en América Latina: claves y tendencias - Inteligencia artificial transformó el 79% de las empresas en América Latina," Infobae Tecno, Apr. 2024. [Online]. Available: https://www.infobae.com/tecno/2024/04/02/inteligencia-artificial-transformo-el-79-de-las-empresas-en-america-latina-inversion-y-adopcion-en-aumento/

Referencias Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

[14] Banco Interamericano de Desarrollo, "La inteligencia artificial al servicio del bien social en América Latina y el Caribe: Panorámica regional e instantáneas de doce países," BID Publications, Jun. 2020. [Online]. Available: https://publications.iadb.org/es/la-inteligencia-artificial-al-servicio-del-bien-social-en-america-latina-y-el-caribe-panor%C3%A1mica-regional-e-instant%C3%A1neas-de-doce-paises

[15] Banco Interamericano de Desarrollo, "Inteligencia artificial trae amplios beneficios a América Latina y el Caribe: estudio BID," BID Noticias. [Online]. Available: https://www.iadb.org/es/noticias/inteligencia-artificial-trae-amplios-beneficios-america-latina-y-el-caribe-estudio-bid

[16] Banco Interamericano de Desarrollo y UNESCO, "BID y UNESCO lanzan nueva edición del Observatorio de Inteligencia Artificial," BID Noticias, Apr. 2023. [Online]. Available: https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-unesco-lanzan-nueva-edicion-del-observatorio-de-inteligencia-artificial

[17] A. Riobó and M. A. Pfeifer, "Cómo la inteligencia artificial está transformando la infraestructura en América Latina y el Caribe," BID Moviliblog, 2025. [Online]. Available: https://blogs.iadb.org/transporte/es/como-la-inteligencia-artificial-esta-transformando-la-infraestructura-en-america-latina-y-el-caribe/

[18] Banco Interamericano de Desarrollo, "BID Lab anuncia los resultados de su Convocatoria de Género e Inteligencia Artificial," BID Noticias. [Online]. Available: https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-anuncia-los-resultados-de-su-convocatoria-de-genero-e-inteligencia-artificial

[19] Adigital y BID Lab, "Adigital y BID Lab unen fuerzas para promover la Inteligencia Artificial responsable en América Latina y el Caribe," Adigital Actualidad, Mar. 2025. [Online]. Available: https://www.adigital.org/actualidad/adigital-y-bid-lab-unen-fuerzas-para-promover-la-inteligencia-artificial-responsable-en-america-latina-y-el-caribe/

Referencias CAF y Organismos Internacionales

[20] CAF Banco de Desarrollo de América Latina, "¿Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudar a las pymes de América Latina?," CAF Visiones, Jun. 2023. [Online]. Available: https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2023/06/como-la-inteligencia-artificial-puede-ayudar-a-las-pymes-de-america-latina/

[21] Revista Forja para el Bien Común, "Inteligencia Artificial en América Latina: Fundamentos Éticos y Oportunidades para un Estado Digital Inclusivo," Revista Forja, May 2025. [Online]. Available: https://revistaforja.org/inteligencia-artificial-en-america-latina/

Referencias Académicas Colombia

[22] Universidad EAFIT, "Adopción de tecnologías de Inteligencia Artificial: un estudio para las empresas en Colombia," EAFIT Repository, 2022. [Online]. Available: https://repository.eafit.edu.co/items/fc709415-d099-42fa-be77-211cb32a8dc0

Libros y Documentos Técnicos

[23] S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Pearson, 2020.

[24] G. Parker, M. Van Alstyne, and S. P. Choudary, *Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy*, W. W. Norton & Company, 2016.

[25] E. M. Rogers, *Diffusion of Innovations*, 5th ed. Free Press, 2003.

[26] E. Brynjolfsson and A. McAfee, *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*, W. W. Norton & Company, 2014.

[27] M. E. Porter, *The Competitive Advantage of Nations*, Free Press, 1990.

[28] R. Adner, "Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy," *Journal of Management*, vol. 43, no. 1, pp. 39-58, 2017.

Organismos Oficiales Colombia

[29] Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), "Boletín Técnico: Encuesta Pulso Empresarial," DANE Colombia, 2023.

[30] Departamento Nacional de Planeación, "Documento CONPES 3975: Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial," DNP Colombia, 2022.

[31] Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, "Resolución 1138 de 2022: Estándares de seguridad informática," MinTIC Colombia, 2022.

[32] Cámara de Comercio de Cali, "Informe de Competitividad Regional Valle del Cauca," Cámara de Comercio de Cali, 2023.

[33] Universidad del Valle, "Estudio de adopción de IA en el Valle del Cauca," Observatorio de Competitividad Universidad del Valle, 2023.

[34] Universidad Icesi, "Encuesta empresarial sobre transformación digital," Centro de Innovación Universidad Icesi, 2023.

Legislación Colombiana

[35] República de Colombia, "Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales," Diario Oficial No. 48.587, Oct. 2012.

[36] República de Colombia, "Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales," Diario Oficial No. 43.673, Ago. 1999.

[37] República de Colombia, "Ley 23 de 1982: Sobre derechos de autor," Diario Oficial No. 35.949, Feb. 1982.

[38] República de Colombia, "Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente," Diario Oficial No. 41.146, Dic. 1993.

[39] República de Colombia, "Ley 1480 de 2011: Estatuto del Consumidor," Diario Oficial No. 48.220, Oct. 2011.

[40] República de Colombia, "Decreto 620 de 2020: Economía Digital," Diario Oficial, May 2020.

[41] Comunidad Andina, "Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial," Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Sep. 2000.